SYMULA · ONDAS

# ¿Cómo viaja tu voz por la radio?



portadora



AM: cambia el tamaño



FM: cambia el ritmo

La radio no manda tu voz tal cual. Usa una onda invisible que vibra muchísimo más rápido, la **portadora**, y le "pega" tu voz encima.

En la radio **AM** tu voz cambia qué tan grande es la onda. En la **FM** tu voz cambia qué tan rápido vibra. El receptor atrapa la onda con su antena y la convierte de nuevo en sonido. En el camino se mete ruido, y la FM se defiende mejor porque al ruido le cuesta cambiar el ritmo de la onda.

**Un poco de matemática.** Una radio FM en 100 MHz vibra 100 000 000 de veces por segundo. Tu voz, unas 300 veces por segundo. ¡La portadora da más de 300 000 vueltas por cada vibración de tu voz!

**Desafío.** Si una radio AM transmite en 1000 kHz, ¿cuántas veces por segundo vibra su onda?

Respuesta: 1000 kHz = 1 000 000 de veces por segundo.

**Pruébalo:** graba "hola", sube el ruido y envíalo por AM y por FM. ¿Por cuál se entiende mejor?

# Radio AM y FM

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (radio.html)

## Escala

Las radios reales usan portadoras de 0,5 a 1,7 MHz (AM) o de 88 a 108 MHz (FM). Aquí todo está a escala de audio, pero con las mismas fórmulas: $f_s = 48\,000$ muestras por segundo, portadora $f_c = f_s/4 = 12$ kHz y mensaje $m(t)$ de 2 s, filtrado hasta $W = 3{,}5$ kHz, sin componente continua y con pico 1.

## Emisor

$$\text{AM:}\quad s(t) = \big(1 + \mu\, m(t)\big)\cos(2\pi f_c t), \qquad \mu = 0{,}2 \ldots 1,$$

$$\text{FM:}\quad s(t) = \cos\!\Big(2\pi f_c t + 2\pi\,\Delta f \int_0^t m(\tau)\,d\tau\Big), \qquad \Delta f = 1 \ldots 8\ \text{kHz}.$$

La AM cambia la amplitud (llega a $1+\mu$); la FM tiene amplitud 1 y cambia la frecuencia instantánea $f_c + \Delta f\, m(t)$. Su ancho de banda (regla de Carson) es $2(\Delta f + W)$: 17 kHz con $\Delta f = 5$ kHz.

## El camino

Se suma ruido blanco gaussiano $n(t)$ de varianza $\sigma^2 = \dfrac{1/2}{10^{\text{SNR}/10}}$ (la misma potencia de referencia para AM y FM). El control "Ruido en el camino" $r = 0 \ldots 100$ da $\text{SNR} = 40 - 0{,}45\,r$ dB.

## Receptor

Se baja la señal a banda base y se filtra (FIR de 101 coeficientes, ventana de Blackman, fase cero):

$$I = \text{LP}\big[2r\cos 2\pi f_c t\big], \qquad Q = \text{LP}\big[-2r\sin 2\pi f_c t\big].$$

$$\text{AM:}\quad \hat m = \frac{\sqrt{I^2+Q^2} - \overline{\sqrt{I^2+Q^2}}}{\mu}, \qquad \text{FM:}\quad \hat m_n = \frac{f_s}{2\pi\Delta f}\arg\!\big(z_n\, z_{n-1}^{*}\big),\ z = I + iQ.$$

Al final se vuelve a filtrar a 3,5 kHz. La calidad que se muestra es $10\log_{10}\dfrac{\sum m^2}{\sum(\hat m - m)^2}$ dB.

**Por qué gana la FM.** El ruido mueve sobre todo la amplitud, y la FM no usa la amplitud. Sobre su umbral, la FM mejora la señal/ruido en un factor del orden de $3\beta^2$, con $\beta = \Delta f / W$. Con 20 dB en el aire, la AM llega con unos 21 dB y la FM con unos 32 dB. Con muchísimo ruido, la FM cae de golpe (efecto umbral) y ninguna se entiende.

## Cómo está hecho el archivo HTML

- Es **un solo archivo** con HTML, CSS y JavaScript. El micrófono y el sonido usan las funciones del navegador (Web Audio).
- **El mensaje:** `melody()` crea tres notas cantadas; "Grabar 2 s" toma el micrófono y lo lleva a 48 000 muestras por segundo. `prepare()` lo filtra y normaliza.
- **La radio:** `modulate()`, `channel()` y `demodulate()` hacen las fórmulas de arriba muestra por muestra; `quality()` mide cuánto se parece lo recibido al original.
- **El dibujo:** la torre y el receptor con ondas que viajan y chispas de ruido; abajo, el mensaje completo, lo que oye el receptor y, entre ellos, `radioWave()`: el mensaje de unos milisegundos alineado con la onda que lo lleva, en cámara lenta. En AM se marca la envolvente $\pm(1+\mu m)$ (la amplitud sigue al mensaje); en FM la onda se aprieta donde el mensaje sube y se suelta donde baja (la frecuencia sigue al mensaje).

```
for (let k = 1; k < n; k++){              // FM: cuánto giró la fase
  const re = i2[k]*i2[k-1] + q2[k]*q2[k-1],
        im = q2[k]*i2[k-1] - i2[k]*q2[k-1];
  y[k-1] = Math.atan2(im, re)*FS/(2*Math.PI*p.dev);
}
```

> Comprobado en `pruebas/radio.js`: sin ruido ambos devuelven el mensaje con más de 30 dB, y con 20 dB en el aire la FM supera a la AM en más de 6 dB.